



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Campo Mourão

Departamento de Computação - DACOM
Objeto de Aprendizagem - Mestrado



PLANO DE AULA

Tema: Controle de Versão com Git – Do Básico ao Avançado (Sistema MasterGit)

Curso: Ciência da Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Carga Horária: 120 min (2h)

Discente: Felipe Augusto Medici de Oliveira

Docente: Pr. Dr. Marco Aurélio Graciotto Silva

1. PRÉ-REQUISITOS

Lógica básica.

Familiaridade com uso de terminal/linha de comando (básico).

Acesso ao Objeto de Aprendizagem Master Git.

2. OBJETIVOS

Lembrar

Definir o conceito de Controle de Versão e a importância do histórico de código.

Memorizar os comandos essenciais (`git init`, `add`, `commit`, `status`).

Compreender / Aplicar

Entender a utilização dos arquivos no fluxo.

Aplicar a criação e alternância de ramificações (Branches) para isolar funcionalidades.

Utilizar o comando `stash` para salvar estados temporários de trabalho.

Criar

Executar um fluxo de trabalho completo (Workflow) simulando um ambiente real.

Realizar a integração de código simulando Pull Requests.

Competências e Habilidades

Autonomia no uso de ferramentas de versionamento.

Capacidade de trabalhar em fluxos não-lineares (paralelismo com branches).

Resolução de problemas práticos através da simulação do MasterGit.

3. DESENVOLVIMENTO DO TEMA

O desenvolvimento da aula será guiado pela progressão dentro do sistema MasterGit, dividido em três módulos práticos conforme o fluxograma do objeto de aprendizagem.

3.1 Introdução e Uso Básico

O que é Controle de Versão (Conceito textual do diagrama).

Diferença entre Git e GitHub/GitLab.

Apresentação da interface do MasterGit.

Inicialização: `git init` e `git clone` (Baixando ou criando repositórios).

Preparação: `git add` (Movendo do Working Directory para Staging).

Confirmação: `git commit` (Criando snapshots da história).

Prática no Sistema: Leitura do procedimento textual → Visualização do Diagrama/Exemplo → Teste Prático do Módulo 1.

3.2 Módulo 2: Trabalhando com Ramificações (Branches)

Conceito de Branch: Por que não trabalhar apenas na `main/master`?

Gerenciamento: `git branch` (criar), `git checkout` / `git switch` (navegar).

Isolamento de Contexto: Como as mudanças em uma branch não afetam a outra.

Prática no Sistema: Leitura do conceito → Análise do Elemento Explicativo → Teste Prático do Módulo 2.

3.3 Módulo 3: Uso Avançado e Integração

Armazenamento Temporário: `git stash` (Guardando mudanças incompletas para trocar de contexto).

Integração: `git merge` e o conceito de Pull Request (simulação de colaboração).

Fluxo de Trabalho: Como unir o código desenvolvido na branch de volta ao tronco principal.

Prática no Sistema: Leitura do procedimento → Exemplo de Código → Teste Prático do Módulo 3.

4. ATIVIDADES

A aula é Hands-on, onde os alunos progridem através do software.

Atividade Módulo 1: Os alunos devem completar a trilha de "Início" no MasterGit. O sistema valida se conseguiram criar o repo e comitar o primeiro arquivo.

Atividade Módulo 2: Os alunos devem criar uma nova branch chamada **feature-login** e alternar para ela dentro do ambiente simulado.

Atividade Módulo 3: Utilização do **stash** em uma simulação de interrupção de tarefa e posterior fusão (**merge**) da branch criada anteriormente.

5. AVALIAÇÃO

A avaliação é integrada ao próprio funcionamento do objeto de aprendizagem MasterGit.

5.1 Formativa (Durante os Módulos)

Testes Práticos Intermediários: Ao final de cada bloco do fluxograma (Básico, Branches, Avançado), o aluno realiza a "Avaliação" do módulo. O professor monitora o progresso observando quem conseguiu desbloquear o próximo módulo.

5.2 Somativa (Avaliação Final - Cenário Completo)

O Desafio Final (MasterGit):

Após completar os 3 módulos, o sistema libera o "Cenário Completo".

- **Tarefa:** O aluno recebe um problema descrito (ex: "Corrigir um bug crítico em uma branch separada e integrar na main sem perder o trabalho atual")
 - **Critério:** O aluno só é considerado aprovado se o sistema MasterGit validar a sequência de comandos como correta e o estado final do repositório estiver íntegro.
-

6. RECURSOS DIDÁTICOS

Laboratório de informática com acesso à internet.

Projektor para demonstração inicial.

Objeto de Aprendizagem "MasterGit" (Software Principal).

Quadro branco para desenhar o fluxo de branches (árvores de commit).

7. REFERÊNCIAS

- CHACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git. 2. ed. Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2>.
- LOELIGER, Jon; MCCULLOUGH, Matthew. Version Control with Git. O'Reilly Media, 2012.
- DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO GIT. Disponível em: <https://git-scm.com/doc>. Acesso em: [Data Atual].
- GITHUB EDUCATION. Git Cheat Sheet. Disponível em: <https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf>.